Externalidades de red, competencia y compatibilidad

Michael L. Katz y Carl Shapiro | 1985

El valor de pertenecer a una red

Katz y Shapiro analizan mercados en los que la utilidad de un producto aumenta con el número de usuarios de una red compatible. La externalidad puede ser directa, como en las comunicaciones, o indirecta, cuando una base mayor de usuarios favorece la disponibilidad de servicios complementarios. La compatibilidad determina qué productos comparten ese beneficio.

La decisión del consumidor

El modelo considera consumidores con distinta disposición básica a pagar y una valoración común del efecto de red. Para un consumidor de tipo r, el excedente esperado de elegir la marca i es

$$u_i = r + v(y_i^e) - p_i$$

Aquí y_i^e es el tamaño esperado de la red. Si el consumidor anticipa una red mayor, puede estar dispuesto a pagar más por un producto asociado con ella, incluso antes de que la red alcance ese tamaño.

Producción y disposición a pagar

Si participan varias firmas, el consumidor compara el precio corregido por el valor de cada red. En el modelo, el precio monetario recibido por la empresa i satisface $p_i = A + v(y_i^e) - z$, donde z representa la producción total. De este modo, las expectativas sobre la red modifican los incentivos competitivos aun cuando la demanda básica sea lineal.

Expectativas y equilibrio

Los autores estudian un oligopolio de Cournot con expectativas cumplidas. En equilibrio, el tamaño de red que anticipan los consumidores coincide con el que resulta de las decisiones de producción. Bajo compatibilidad completa existe una red común y un equilibrio simétrico; con incompatibilidad pueden aparecer equilibrios asimétricos y mercados con pocas empresas activas.

Compatibilidad y bienestar

La compatibilidad plena eleva la producción agregada respecto de un equilibrio con compatibilidad incompleta, bajo los supuestos del modelo. Sin embargo, los incentivos privados para establecer estándares o adaptadores no siempre coinciden con los beneficios sociales. Las empresas grandes y las pequeñas pueden valorar de manera diferente la interoperabilidad, en función de las cuotas iniciales de mercado y de los costos de adaptación. Bajo los supuestos de costos fijos de compatibilidad, el beneficio adicional para los consumidores puede superar el incentivo conjunto de las empresas.

Alcance para la economía portuaria

La contribución es conceptual: las redes de servicios, las expectativas de los usuarios y la compatibilidad pueden influir en las decisiones logísticas. Para estudiar la actividad portuaria, esta teoría ayuda a considerar el valor de pertenecer a redes de servicios, la coordinación entre operadores y la persistencia de decisiones de los usuarios, como fundamentos conceptuales complementarios al modelo de ingresos.

Referencia
Katz, M. L., & Shapiro, C. (1985). Network externalities, competition, and compatibility. *The American Economic Review, 75*(3), 424–440. https://www.jstor.org/stable/1814809

Repositorio